

รายละเอียดนวัตกรรม

1. ชื่อผลงาน

.....การพัฒนากระบวนการค้าปลีกอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมยอดขาย สำหรับร้านโตเกียวเนยหนึบ.....

5 2. ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

.....ในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) วิทยาการด้านการจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems) ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากระบบ Manual ไปสู่ระบบอัตโนมัติ เพื่อจัดการปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูล (Data Inaccuracy) และลดภาระงานที่ซับซ้อน การนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ช่วยให้การจัดเก็บรายการคำสั่งซื้อและการสรุปยอดขายเป็นไปอย่างเป็นระบบ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (Data Insights) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่เน้นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล (Data-Driven Decision Making).....

10นอกจากด้านการบริหารจัดการ ภูมิหลังทางเทคโนโลยีที่สำคัญคือการประยุกต์ใช้ โนบายเทคโนโลยีและระบบคิวอาร์โค้ด (Mobile Technology & QR Code) ซึ่งทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน และระบบส่วนหลัง (Back-end) วิทยาการด้านนี้มุ่งเน้นการสร้างความสะดวกสบาย (Convenience) และความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ โดยการรวมระบบการสั่งซื้อ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และการส่งหลักฐานการโอนเงินไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยลดขั้นตอนการปฏิสัมพันธ์ที่ซ้ำซ้อนหน้าร้าน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operational Efficiency) และช่วยให้ธุรกิจสามารถรองรับปริมาณคำสั่งซื้อที่หนาแน่นได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพการบริการ.....

20ประการสุดท้ายคือวิทยาการด้านการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Real-time Communication & UX Design) การนำระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันรับส่งข้อความ (อาทิ LINE Messaging API) มาใช้ เป็นการนำศิลปะแห่งการสื่อสารมาตอบสนองต่อความต้องการด้านความแม่นยำของเวลา (Time Precision) ของผู้บริโภคยุคใหม่ ช่วยให้การติดตามสถานะคำสั่งซื้อ (Order Tracking) เป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความกังวลของลูกค้า และป้องกันปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพจากการรอคอยที่นานเกินไป การผสมรวม 25วิทยาการเหล่านี้เข้าด้วยกันไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาด้านการดำเนินงานของร้านโตเกียวเนยหนึบเท่านั้น แต่ยังเป็น การสร้างคุณค่า (Customer Value) และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนใน เศรษฐกิจดิจิทัล.....

3. ที่มาและความสำคัญ

.....ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 30สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงร้านอาหารและขนมแบบฟาสต์ฟู้ดหรือสแน็ค (Snack) มีการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Digital Consumer) เปลี่ยนแปลงไปสู่การ ต้องการความสะดวกสบาย (Convenience) และความแม่นยำด้านเวลา (Time Precision) การที่ร้านค้ายังคง พึ่งพากระบวนการดำเนินงานแบบดั้งเดิม (Manual Operations) จึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเติบโต และการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า.....

35ร้านโตเกียวเนยหนึบซึ่งเป็นธุรกิจจำหน่ายขนมโตเกียวเนยกรอบที่เน้นคุณภาพและความสดใหม่ของ ผลิตภัณฑ์ ประสบปัญหาที่สำคัญในกระบวนการบริหารจัดการหน้าร้าน จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน

พบว่ากระบวนการดำเนินงานของร้านโตเกียวเนยหนึบ ยังคงพึ่งพากระบวนการจัดการแบบจดบันทึกด้วยมือ (Manual System) เป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่ประเด็นปัญหาสำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ ประการแรก ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลและการสูญหาย เนื่องจากในแต่ละวันมีการทำรายการซื้อขายจำนวนมาก การจดบันทึกออเดอร์ลงบนกระดาษทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ และยากต่อการรวบรวมเพื่อตรวจสอบยอดขายรายวัน เจ้าของร้านไม่สามารถทราบสถิติที่แท้จริงได้ว่าผลิตภัณฑ์รสชาติใดได้รับความนิยมสูงสุด หรือช่วงเวลาใดที่มีปริมาณการสั่งซื้อหนาแน่น การขาดข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง (Data Inaccuracy) ทำให้สูญเสียโอกาสในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง ประการที่สอง ปัญหาด้านการบันทึกข้อมูลสั่งซื้อล่วงหน้าและการสื่อสาร ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย ช่องทางหลักที่ใช้คือการโทรศัพท์สั่งซื้อ ซึ่งก่อให้เกิดภาระงาน (Workload) ที่ซับซ้อนแก่พนักงานหน้าร้านที่ต้องรับสายโทรศัพท์พร้อมกับการให้บริการลูกค้าหน้าร้านไปพร้อมกัน นอกจากนี้ กระบวนการแจ้งสถานะสินค้าเมื่อทำเสร็จสิ้นยังต้องอาศัยการโทรศัพท์กลับไปแจ้งลูกค้า ซึ่งเป็นการเสียทรัพยากรด้านเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่เหตุ หากลูกค้าไม่รับสายหรือติดต่อไม่ได้ จะส่งผลให้สินค้าที่ทำเสร็จแล้วถูกวางทิ้งไว้จนสูญเสียคุณภาพ (Product Degradation) และเกิดปัญหาสินค้าตกค้าง ประการสุดท้าย ปัญหาด้านประสิทธิภาพลูกค้าและการติดตามสถานะ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทั้งหน้าร้านและล่วงหน้า ประสบความไม่สะดวกในการติดตามสถานะคำสั่งซื้อ (Order Tracking) เนื่องจากไม่มีระบบส่วนกลางที่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในระยะเวลาการได้รับสินค้า และต้องคอยสอบถามพนักงานอยู่เป็นระยะ ส่งผลให้บรรยากาศหน้าร้านมีความแออัดและลดทอนมาตรฐานการให้บริการ

..... ดังนั้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่าน “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม” เพื่อยกระดับการจัดการหน้าร้านของร้านโตเกียวเนยหนึบโดยการนำระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาเป็นสื่อกลางในการสั่งซื้อ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนการจดบันทึกด้วยมือให้เป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่สามารถประมวลผลยอดขายได้โดยอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชันการระบุเวลามารับสินค้าล่วงหน้าและการแจ้งเตือนสถานะแบบเรียลไทม์ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อลดขั้นตอนการสื่อสารที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการเวลาโครงการฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างระบบที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operational Efficiency) และ การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Customer Value) เพื่อให้ร้านโตเกียวเนยหนึบสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมสำหรับการเติบโตของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน .

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อการพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้ออัจฉริยะเพื่อส่งเสริมยอดขาย สำหรับร้านโตเกียวเนยหนึบ.....
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้ออัจฉริยะเพื่อส่งเสริมยอดขาย สำหรับร้านโตเกียวเนยหนึบ.....

5. ขั้นตอนในการประดิษฐ์

..... เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ระบบและออกแบบโครงสร้างข้อมูล (System Analysis and Database Design) โดยผู้จัดทำต้องลงพื้นที่รวบรวมความต้องการ (Requirement Gathering) จากทั้งเจ้าของร้านและลูกค้า เพื่อกำหนดเวิร์กโฟลว์ของระบบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการเมนูไปจนถึงการสูญหาย จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลสมาชิก และประวัติการ

สั่งซื้อ รวมถึงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX Design) ที่เน้นความง่ายในการใช้งาน (Simplicity) เพื่อให้ลูกค้าสามารถสแกน QR Code และสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สับสน.....

..... ต่อมาดำเนินการพัฒนาระบบและการเชื่อมต่อ API (System Development and Integration) ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างฟังก์ชันการทำงานหลักตามที่ออกแบบไว้ โดยมุ่งเน้นที่ระบบจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management) ที่สามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Messaging API เพื่อให้ระบบสามารถส่งข้อความยืนยันออเดอร์และแจ้งเตือนเมื่อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ไปยังมือถือของลูกค้าโดยตรง นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาส่วนของการอัปโหลดและตรวจสอบสลิปการโอนเงิน (Payment Verification) เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ.....

10 หลังจากพัฒนาเสร็จสิ้น ได้ทำการทดสอบระบบและการประเมินผล (System Testing and Evaluation) โดยเริ่มจากการทดสอบการทำงานภายใน (Alpha Testing) เพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Bugs) และความหน่วงของระบบแจ้งเตือน จากนั้นจึงนำไปทดสอบใช้งานจริงหน้าร้าน (Beta Testing) กับกลุ่มตัวอย่างลูกค้าและพนักงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพในด้านการลดระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจในการใช้งาน ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจะถูกนำมาปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรสูงสุด ก่อนที่จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถยกระดับการจัดการหน้าร้านได้อย่างยั่งยืน.....

15 6. ผลที่ได้รับ

1. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการด้วยระบบดิจิทัล: เปลี่ยนจากการจดบันทึกด้วยมือมาเป็นฐานข้อมูลอัตโนมัติ ช่วยลดความผิดพลาดในการรับออเดอร์ ลดภาระพนักงานในการติดตามลูกค้า และช่วยให้วางแผนการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำ.....

20 2. สร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า: ลูกค้าสามารถสั่งซื้อล่วงหน้า ระบุเวลารับสินค้า และติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และได้รับสินค้าที่สดใหม่อยู่เสมอ.....

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ Smart SME เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน: ช่วยลดความแออัดหน้าร้านและยกระดับแบรนด์ให้มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด.....

25 7. หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์

..... เจ้าของธุรกิจได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเปลี่ยนผ่านระบบการทำงานแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) โดยระบบสารสนเทศนี้ช่วยลดความผิดพลาดในการจดบันทึกออเดอร์และช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลยอดขายเป็นไปอย่างแม่นยำ เจ้าของร้านสามารถเข้าถึงรายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เช่น รสชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดหรือช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อหนาแน่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ ลดการสูญเสียของสินค้า และช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน.....

30 ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการ (Customer Experience) โดยระบบการสั่งซื้อล่วงหน้าและการแจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยหน้าร้านและความแออัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ดียิ่งขึ้นผ่าน

การติดตามสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ และมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่จะได้รับความสดใหม่อยู่เสมอ
เนื่องจากระบบช่วยประสานเวลาการผลิตและการรับสินค้าได้อย่างแม่นยำ.....

.....โครงการฉบับนี้ทำหน้าที่เป็นต้นแบบและกรณีศึกษา (Case Study) ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาในสาขา
ระบบสารสนเทศหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในงบประมาณที่จำกัด หน่วยงานทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถนำแนวคิดการออกแบบระบบคว
อาร์โค้ด การวางโครงสร้างฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติไปต่อยอดในการศึกษาวิจัย หรือ
พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจอาหารและขนมในระดับชุมชนต่อไป
ในอนาคต.....